

FUNKO STORE — ENTREGABLES

E-commerce de Funkos Anime Toei Animation | 2025
Documentación Técnica y Front End

EQUIPO DE TRABAJO	
👑 PAZ ISAAC — Líder & Frontend	📣 AARON RODRÍGUEZ — Marketing
📄 ALEXIS MARTÍNEZ — Documentación	⚙️ FACUNDO ASCASI — Backend

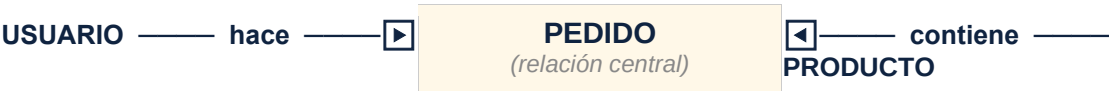
SECCIÓN I — ENTREGABLES GRUPALES

1. DER — Diagrama Entidad Relación

El DER muestra todas las entidades (objetos) que tiene nuestra base de datos y cómo se relacionan entre sí. Es como el plano de cómo se va a guardar la información del sistema.

Simbología: 🔑 = Clave Primaria (PK) | 🔗 = Clave Foránea (FK) | ○ = Atributo opcional

USUARIO		PRODUCTO		CATEGORIA
🔑 id_usuario (INT)	1:N	🔑 id_producto (INT)	N:1	🔑 id_categoria (INT)
nombre (VARCHAR 100)		🔗 id_categoria (INT)		nombre (VARCHAR 100)
apellido (VARCHAR 100)		nombre (VARCHAR 150)		slug (VARCHAR 100)
email (VARCHAR 150)		descripcion (TEXT)		descripcion (TEXT) ○
contraseña_hash (VARCHAR)		precio (DECIMAL 10,2)		imagen_url (VARCHAR) ○
telefono (VARCHAR 20) ○		stock (INT)		
dirección (TEXT) ○		imagen_url (VARCHAR) ○		
rol (ENUM: cliente/admin)		es_exclusive (BOOLEAN)		
fecha_registro (DATE)		es_chase (BOOLEAN)		
activo (BOOLEAN)		activo (BOOLEAN)		



PEDIDO		DETALLE_PEDIDO		PAGO
 id_pedido (INT)	1:N	 id_detalle (INT)	1:1	 id_pago (INT)
 id_usuario (INT)		 id_pedido (INT)		 id_pedido (INT)
fecha_pedido (DATETIME)		 id_producto (INT)		metodo (ENUM: tarjeta/
estado (ENUM: pendiente/		cantidad (INT)		mercadopago/transfere
pagado/enviado/entregado/		precio_unitario (DECIMAL 10,2)		nciado/transferencia)
cancelado)		subtotal (DECIMAL 10,2)		estado (ENUM: aprobado/
total (DECIMAL 10,2)				rechazado/pendiente)
direccion_envio (TEXT)				monto (DECIMAL 10,2)
numero_seguimiento (VARCHAR) ○				fecha_pago (DATETIME)
				codigo_transaccion (VARCHAR) ○

Resumen de Relaciones

Entidad A	Entidad B	Tipo	Descripción
USUARIO	PEDIDO	1 : N	Un usuario puede hacer muchos pedidos.
PEDIDO	DETALLE_PEDIDO	1 : N	Un pedido tiene uno o más ítems de detalle.
PRODUCTO	DETALLE_PEDIDO	1 : N	Un producto puede aparecer en muchos detalles.
PEDIDO	PAGO	1 : 1	Cada pedido tiene un único pago asociado.
CATEGORIA	PRODUCTO	1 : N	Una categoría agrupa muchos productos.

2. Diccionario de Datos

El diccionario de datos describe en detalle cada campo de cada tabla de la base de datos. Es el manual de referencia para cualquier persona que trabaje con la base de datos.

Tabla: USUARIO

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id_usuario	INT	—	No	Identificador único del usuario. Autoincremental.
nombre	VARCHAR	100	No	Nombre/s del usuario.
apellido	VARCHAR	100	No	Apellido/s del usuario.
email	VARCHAR	150	No	Correo electrónico. Debe ser único en la tabla.
contraseña_hash	VARCHAR	255	No	Contraseña encriptada con bcrypt.
telefono	VARCHAR	20	Sí	Número de teléfono o celular (opcional).
direccion	TEXT	—	Sí	Dirección de envío predeterminada (opcional).
rol	ENUM	—	No	Perfil del usuario: 'cliente' o 'admin'.
fecha_registro	DATE	—	No	Fecha en que se registró en el sistema.
activo	BOOLEAN	—	No	True si la cuenta está activa, False si fue desactivada.

Tabla: PRODUCTO				
Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id_producto	INT	—	No	Identificador único del producto. Autoincremental.
id_categoria	INT	—	No	FK que vincula con la tabla CATEGORIA.
nombre	VARCHAR	150	No	Nombre del Funko (ej: Funko Pop Goku SSJ #889).
descripcion	TEXT	—	Sí	Descripción detallada del producto.
precio	DECIMAL	10,2	No	Precio de venta en pesos argentinos.
stock	INT	—	No	Unidades disponibles. No puede ser negativo.
imagen_url	VARCHAR	500	Sí	URL de la imagen principal del producto.

es_exclusive	BOOLEAN	—	No	True si es una edición exclusiva.
es_chase	BOOLEAN	—	No	True si es una variante Chase (rara y coleccionable).
activo	BOOLEAN	—	No	True si el producto está visible en la tienda.

Tabla: PEDIDO				
Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id_pedido	INT	—	No	Identificador único del pedido. Autoincremental.
id_usuario	INT	—	No	FK que vincula con la tabla USUARIO.
fecha_pedido	DATETIME	—	No	Fecha y hora exacta en que se realizó el pedido.
estado	ENUM	—	No	Estado actual: pendiente / pagado / enviado / entregado / cancelado.
total	DECIMAL	10,2	No	Monto total del pedido (suma de todos los detalles).
direccion_envio	TEXT	—	No	Dirección de entrega confirmada al momento de la compra.
numero_seguimiento	VARCHAR	100	Sí	Código de seguimiento postal (se carga al despachar).

Tabla: DETALLE_PEDIDO				
Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id_detalle	INT	—	No	Identificador único del ítem. Autoincremental.
id_pedido	INT	—	No	FK que vincula con la tabla PEDIDO.
id_producto	INT	—	No	FK que vincula con la tabla PRODUCTO.
cantidad	INT	—	No	Cantidad de unidades compradas de ese producto.

precio_unitario	DECIMAL	10,2	No	Precio del producto al momento de la compra (no cambia después).
subtotal	DECIMAL	10,2	No	Calculado: cantidad × precio_unitario.

Tabla: PAGO				
Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id_pago	INT	—	No	Identificador único del pago. Autoincremental.
id_pedido	INT	—	No	FK que vincula con la tabla PEDIDO (relación 1:1).
metodo	ENUM	—	No	Método usado: tarjeta / mercadopago / transferencia.
estado	ENUM	—	No	Resultado: aprobado / rechazado / pendiente.
monto	DECIMAL	10,2	No	Monto total pagado (debe coincidir con el total del pedido).
fecha_pago	DATETIME	—	No	Fecha y hora en que se procesó el pago.
codigo_transaccion	VARCHAR	200	Sí	Código devuelto por la pasarela de pagos (MercadoPago, etc).

3. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso muestra quiénes usan el sistema (actores) y qué cosas pueden hacer dentro de él. Es como un mapa de permisos y funciones.

3.1 Actores del Sistema

Actor	Descripción	Acceso
 Visitante	Usuario sin cuenta que navega la tienda.	Solo puede ver productos.
 Cliente	Usuario registrado que puede comprar.	Ver, buscar, comprar, gestionar su cuenta.

 Administrador	Empleado de la tienda con acceso total.	Todo lo del cliente + gestión del negocio.
 Pasarela de Pagos	Sistema externo (MercadoPago) que procesa cobros.	Solo interactúa al momento del pago.

3.2 Casos de Uso Detallados

Actor: Visitante		
ID	Caso de Uso	Descripción
CU-01	Ver catálogo de productos	Navega la grilla de Funkos con imágenes, nombres y precios.
CU-02	Ver detalle de producto	Hace clic en un Funko y ve descripción completa, stock e imágenes.
CU-03	Buscar y filtrar productos	Usa la barra de búsqueda o filtros de categoría/precio.
CU-04	Registrarse	Crea una cuenta con nombre, email y contraseña.
CU-05	Iniciar sesión	Ingresa sus credenciales para acceder a su cuenta.

Actor: Cliente		
ID	Caso de Uso	Descripción
CU-06	Agregar al carrito	Selecciona un Funko y lo agrega al carrito de compras.
CU-07	Gestionar carrito	Modifica cantidades o elimina ítems antes de pagar.
CU-08	Finalizar compra	Ingresa datos de envío y confirma el pedido.
CU-09	Pagar con pasarela	Se redirige a MercadoPago o ingresa datos de tarjeta.
CU-10	Ver mis pedidos	Consulta el historial y el estado de sus órdenes.
CU-11	Gestionar favoritos	Guarda o quita Funkos de su lista de favoritos.
CU-12	Editar perfil	Actualiza sus datos personales o contraseña.

CU-13	Cerrar sesión	Sale de su cuenta de forma segura.
-------	---------------	------------------------------------

Actor: Administrador		
ID	Caso de Uso	Descripción
CU-14	Gestionar productos	Crear, editar, activar/desactivar y eliminar Funkos del catálogo.
CU-15	Gestionar categorías	Crear y editar categorías (Dragon Ball Z, One Piece, Naruto Shippuden, Bleach, Saint Seiya, etc.).
CU-16	Ver y gestionar pedidos	Ver todos los pedidos, cambiar su estado y cargar número de envío.
CU-17	Ver estadísticas	Consultar el panel con ventas, stock y clientes.
CU-18	Gestionar usuarios	Ver y activar/desactivar cuentas de clientes.

4. Diagrama de Clases

El diagrama de clases muestra cómo va a estar organizado el código del sistema usando Programación Orientada a Objetos (POO). Cada clase es una "plantilla" para crear objetos con sus propios datos y comportamientos.

En POO: los atributos son los datos que guarda la clase, y los métodos son las acciones que puede hacer.

«clase» USUARIO	«clase» PRODUCTO
- id: int - nombre: string - email: string - contraseñaHash: string - rol: RolEnum + registrar(): bool + login(email, pass): Token + logout(): void + editarPerfil(datos): void	- id: int - nombre: string - precio: decimal - stock: int - esExclusive: bool - esChase: bool + crearProducto(datos): Producto + editarProducto(datos): void + actualizarStock(cant): void + desactivar(): void

«clase» PEDIDO	«clase» CARRITO
- id: int - usuario: Usuario - items: DetallePedido[] - estado: EstadoEnum - total: decimal - direccionEnvio: string + calcularTotal(): decimal + confirmar(): void + cambiarEstado(estado): void + generarNumSeguimiento(): string	- id: int - usuario: Usuario - items: ItemCarrito[] - fechaActualizacion: datetime + agregar(producto, cant): void + eliminar(idProducto): void + actualizarCantidad(id,cant): void + getTotal(): decimal + vaciar(): void

4.1 Relaciones entre Clases

Clase A	Clase B	Tipo de relación	Descripción
Usuario	Pedido	1 a muchos (composición)	Un usuario tiene una lista de pedidos.
Pedido	DetallePedido	1 a muchos (composición)	Un pedido está compuesto de varios ítems.
Producto	DetallePedido	Asociación	Un producto puede estar en varios detalles.
Usuario	Carrito	1 a 1 (composición)	Cada usuario tiene su propio carrito.
Carrito	Producto	Asociación	El carrito referencia los productos seleccionados.
Pedido	Pago	1 a 1 (composición)	Un pedido tiene un único pago asociado.

SECCIÓN II — ENTREGABLES INDIVIDUALES: FRONTEND

Responsable: Paz Isaac

5. Wireframes

Los wireframes son bocetos en blanco y negro que muestran la estructura y el layout de cada pantalla, sin colores ni imágenes reales. Sirven para definir dónde va cada elemento antes de diseñar.

5.1 Home — Página Principal

└ LOGO ── Buscar... ──  (3) ── Mi Cuenta ┐

	HERO BANNER — NUEVA COLECCIÓN ANIME		
	Dragon Ball · One Piece · Naruto · Bleach	2025	
	[VER CATÁLOGO] [OFERTAS]		

— CATEGORÍAS —
[Dragon Ball] [One Piece] [Naruto] [Bleach] [Saint Seiya] [+Más]

— DESTACADOS —
[Card] [Card] [Card] [Card]
img/nombre/precio/★/[+carrito]

— FOOTER: Links | Redes | Newsletter —

Notas de diseño:

- El navbar incluye: logo, buscador central, ícono de carrito con contador y botón de cuenta.
- El hero banner es un carrusel automático con 3 slides.
- Las categorías se muestran como chips/tags horizontales con scroll en mobile.
- Las cards de productos: imagen cuadrada, nombre, precio y botón de agregar al carrito.
- Hover en card: aparece botón secundario 'Ver detalle' con overlay semitransparente.
- El footer tiene 3 columnas: links, redes sociales y formulario de newsletter.

5.2 Catálogo de Productos

[NAVBAR]
— Búsqueda + Filtros activos —

Notas de diseño:

	- Panel de filtros fijo a la izquierda (25% del ancho) en desktop. - Filtros disponibles: categoría (checkbox), rango de precio (slider), Exclusive/Chase (toggle). - El ordenamiento está arriba a la derecha del grid. - Paginación al pie del grid (12 productos por página). - En mobile: los filtros se colapsan en un botón 'Filtrar' que abre un drawer desde abajo.
---	---

5.3 Detalle de Producto

	Notas de diseño: - Layout de 2 columnas: galería a la izquierda, info a la derecha. - La imagen principal tiene zoom al pasar el mouse por encima. - Las miniaturas debajo permiten cambiar la imagen principal. - El badge 'Exclusive' o 'Chase' aparece en la esquina superior de la imagen. - El contador de stock cambia de color cuando quedan menos de 5 unidades. - Tabs de información: Descripción, Detalles técnicos, Info de envío. - Al final: carrusel horizontal con 'También te puede gustar'.
---	---

5.4 Carrito de Compras

	Notas de diseño: Layout de 2 columnas: lista de ítems a la izquierda, resumen de compra a la derecha.
---	---

	• El resumen es sticky: se mantiene fijo al scrollear la lista de productos. • Cambiar cantidad actualiza el subtotal y total en tiempo real (sin recargar). • El ícono de papelera tiene confirmación antes de eliminar. • Si el carrito está vacío se muestra una ilustración y botón 'Ir al catálogo'. • En mobile: el resumen se coloca debajo de la lista de productos.
--	--

6. Diseño Responsive Preliminar

El diseño responsive permite que el sitio se vea bien en cualquier dispositivo: computadora, tablet o celular. Usamos un sistema de grilla flexible que reorganiza los elementos según el ancho de pantalla.

6.1 Breakpoints (puntos de quiebre)

Dispositivo	Ancho aprox.	Clase CSS	Comportamiento
Mobile	< 768 px	sm	1 columna, menú hamburguesa, filtros en drawer.
Mobile grande	768–1023 px	md	2 columnas, algunos elementos comprimidos.
Tablet / laptop	1024–1279 px	lg	3 columnas, navbar completo, sidebar colapsable.
Desktop	≥ 1280 px	xl	4 columnas, sidebar fijo, layout completo.

6.2 Adaptaciones por pantalla

Componente	Mobile	Tablet	Desktop
Navbar	Logo + hamburguesa + carrito	Logo + búsqueda + íconos	Logo + búsqueda completa + menú + cuenta

Menú	Drawer lateral deslizante	Dropdown compacto	Links horizontales visibles
Grilla catálogo	1 columna	2 columnas	3–4 columnas
Filtros catálogo	Drawer desde abajo	Panel colapsable (izq.)	Panel fijo visible (izq.)
Detalle de producto	Una columna, imagen arriba	Dos columnas compactas	Dos columnas amplias
Carrito	Una columna, resumen al pie	Dos columnas reducidas	Dos columnas con resumen sticky
Footer	Una columna apilada	Dos columnas	Tres columnas

6.3 Principios de diseño responsive aplicados

- Mobile First: el diseño se construye primero para celular y luego se expande.
- Imágenes fluidas: todas usan max-width: 100% para no romperse en pantallas pequeñas.
- Touch targets mínimos: todos los botones tienen al menos 44×44 px para facilitar el toque en mobile.
- Tipografía escalable: se usa la unidad 'rem' para que el texto se ajuste al tamaño del sistema del usuario.
- Ocultamiento progresivo: en pantallas pequeñas se ocultan elementos decorativos, no funcionales.

7. Mockups de Navegación

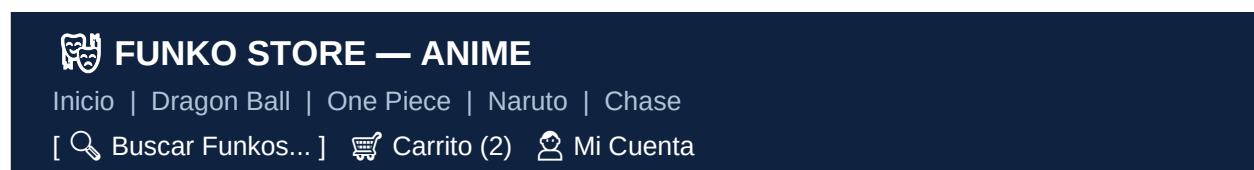
Los mockups de navegación muestran cómo se navega entre las pantallas del sitio, con el estilo visual real (colores, tipografía y componentes definitivos). No son wireframes: ya se ven como el producto final.

7.1 Especificaciones Visuales del Sistema

Elemento	Especificación
Color principal	Navy #0F2340 — fondos de navbar, headers y CTAs primarios.
Color secundario	Teal #0B7B8A — botones secundarios, íconos activos y badges.
Color acento	Coral #E8524A — precio, stock bajo, botones de alerta y elementos de urgencia.
Color destacado	Gold #F5A623 — etiquetas Chase y Exclusive, estrella de rating.

Fondo principal	Blanco #FFFFFF con grises muy suaves (#EAF2F5) para separar secciones.
Tipografía títulos	Playfair Display — serif elegante para nombres de productos y títulos.
Tipografía cuerpo	Inter / Arial — sans-serif clara para descripciones y UI en general.
Bordes / Cards	border-radius: 12px, box-shadow suave: 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.08).
Animaciones	Transiciones de 200ms ease-in-out en hover. Fade-in en carga de imágenes.

7.2 Mockup: Navbar



7.3 Mockup: Card de Producto

IMAGEN FUNKO POP

Goku SSJ #889
 Funko Pop! Dragon Ball Z
 ★★★★★
\$ 8.500

+ Carrito Fav

IMAGEN FUNKO POP CHASE

Vegeta #1263
 Funko Pop! DBZ Chase
 ★★★★★
\$ 24.000

+ Carrito Fav

IMAGEN FUNKO POP SIN STOCK

Luffy #1100
 Funko Pop! One Piece
 ★★★★★
\$ 9.800

Avisar cuando llegue

Estados de card:

- Normal — fondo blanco, precio coral.
- Chase — borde gold, badge especial.
- Exclusive — badge azul teal.
- Sin stock — card en grises, botón 'Avisar'.

Interacciones:

- Hover: sombra más pronunciada + botones visibles.
- Click en imagen: va a detalle del producto.
- ♥ relleno si está en favoritos.

7.4 Flujo de Navegación Visual

 HOME

↓ Click en producto / Click en categoría / Buscar

 CATÁLOGO (con filtros y búsqueda)

↓ Click en un Funko

 DETALLE DE PRODUCTO

↓ Click 'Agregar al carrito'

 CARRITO DE COMPRAS

↓ Click 'Finalizar compra' (requiere login)

 CHECKOUT — datos de envío + pago

↓ Pago aprobado por pasarela

 CONFIRMACIÓN — Pedido #XXXX procesado + email enviado

Rutas alternativas: si el usuario no está logueado al ir a Checkout, se lo redirige a Login/Registro y luego vuelve automáticamente al carrito.